

# Chapitre 11

Distributions conjointe, marginales, conditionnelles

**Corrigé**

---

**Jaouad Madkour**

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

$$(a) \bar{x} = \frac{80 \times 5 + 150 \times 8 + 70 \times 12}{300} = \frac{400 + 1\,200 + 840}{300} = \frac{2\,440}{300} \approx 8,13 \text{ ans.}$$

$$(b) \text{Moyenne simple} = \frac{5 + 8 + 12}{3} = \frac{25}{3} \approx 8,33 \text{ ans.}$$

(c) **Oui**, les deux résultats diffèrent (8,13 contre 8,33). Seul le premier, pondéré par les effectifs, est correct : le service B, le plus nombreux (150 salariés sur 300), doit peser plus lourd dans la moyenne générale que les services A et C, moins fournis. La moyenne simple traite à tort les trois services comme s'ils avaient le même poids.

### Correction — Exercice 2

$$(a) \bar{y} = \frac{100 \times 50 + 150 \times 65 + 50 \times 80}{300} = \frac{5\,000 + 9\,750 + 4\,000}{300} = \frac{18\,750}{300} = 62,5.$$

$$(b) V_{\text{intra}} = \frac{100 \times 25 + 150 \times 36 + 50 \times 49}{300} = \frac{2\,500 + 5\,400 + 2\,450}{300} = \frac{10\,350}{300} = 34,5. V_{\text{inter}} = \frac{100(50 - 62,5)^2 + 150(65 - 62,5)^2 + 50(80 - 62,5)^2}{300} = \frac{15\,625 + 937,5 + 15\,312,5}{300} = \frac{31\,875}{300} = 106,25.$$

(c)  $V(y) = 34,5 + 106,25 = 140,75$ .  $\eta^2 = \frac{106,25}{140,75} \approx 0,755$ . Une part très importante (75,5 %) de la dispersion totale de  $y$  est **expliquée** par l'appartenance au groupe : les trois groupes sont très **nettement différenciés** les uns des autres, la variabilité résiduelle à l'intérieur de chaque groupe étant comparativement faible.

### Correction — Exercice 3

(a)  $f(\text{Voiture}|\text{Centre}) = 30/140 \approx 0,214$ ;  $f(\text{TC}|\text{Centre}) = 70/140 = 0,5$ ;  $f(\text{Vélo}|\text{Centre}) = 40/140 \approx 0,286$ . Somme =  $0,214 + 0,5 + 0,286 = 1 \checkmark$ .

(b) Marginale :  $f(\text{Voiture}) = 120/270 \approx 0,444$ ;  $f(\text{TC}) = 100/270 \approx 0,370$ ;  $f(\text{Vélo}) = 50/270 \approx 0,185$ .

(c)

|                     | marginale (ensemble) | conditionnelle (centre-ville) |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Voiture             | 44,4 %               | 21,4 %                        |
| Transport en commun | 37,0 %               | 50,0 %                        |
| Vélo                | 18,5 %               | 28,6 %                        |

**Oui**, résider en centre-ville change nettement les habitudes : la part de la voiture y chute de moitié (44,4 % → 21,4 %) au profit du transport en commun et du vélo. Les deux distributions sont loin d'être identiques, ce qui signale une **liaison forte** entre lieu de résidence et mode de transport — cohérent avec l'intuition que les transports alternatifs à la voiture sont plus praticables (et la voiture plus contrainte, stationnement compris) en centre-ville.

## 2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 11)

### Correction — Exercice 4

(a) Urbain :  $\bar{x}_U = \frac{5 \times 120 + 15 \times 100 + 30 \times 85 + 60 \times 45}{350} = \frac{600 + 1\,500 + 2\,550 + 2\,700}{350} = \frac{7\,350}{350} = 21$  milliers de dh. Rural :  $\bar{x}_R = \frac{5 \times 80 + 15 \times 50 + 30 \times 15 + 60 \times 5}{150} = \frac{400 + 750 + 450 + 300}{150} = \frac{1\,900}{150} \approx 12,67$  milliers de dh.

(b)  $\bar{x} = \frac{350 \times 21 + 150 \times 12,67}{500} = \frac{7\,350 + 1\,900}{500} = \frac{9\,250}{500} = 18,5 \checkmark$  — on retrouve **exactement** la moyenne générale du chapitre 5, ce qui valide le théorème de la moyenne totale appliqué à cette répartition urbain/rural.

(c) En utilisant  $\bar{x}^2$  par groupe (centres de classe) :  $V_U \approx 313,29$ ,  $V_R \approx 137,89$  (milliers de dh)<sup>2</sup>. Variance intra =  $\frac{350 \times 313,29 + 150 \times 137,89}{500} = \frac{109\,650 + 20\,683}{500} \approx 260,67$ . Variance inter =  $\frac{350(21 - 18,5)^2 + 150(12,67 - 18,5)^2}{500} = \frac{350 \times 6,25 + 150 \times 34,03}{500} = \frac{2\,187,5 + 5\,104,2}{500} \approx 14,58$ .

Vérification :  $260,67 + 14,58 \approx 275,25 \checkmark$ , exactement la variance totale du chapitre 7.  $\eta^2 = 14,58/275,25 \approx 0,053$ .

**Non**, ce résultat ne contredit **pas** le constat du chapitre 10 : il le **nuance**. Le milieu de résidence déplace bien la moyenne (de 12,67 à 21, un écart net) — c'est ce que la comparaison des effectifs observés et théoriques du chapitre 10 avait détecté. Mais avec  $\eta^2 \approx 5,3\%$  seulement, le milieu de résidence n'explique qu'une **toute petite part** de la dispersion totale des revenus : l'essentiel de l'inégalité des revenus (94,7 % de la variance) provient de l'**intérieur** même de chaque milieu — aussi bien en ville qu'à la campagne, les revenus sont très dispersés (variance intra  $\approx 260,67$ , à comparer à une variance inter de seulement 14,58). **Une liaison visible dans un tableau de contingence n'implique donc pas nécessairement un fort pouvoir explicatif en termes de variance.**

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

(a) Année 1 :  $\bar{s}_1 = \frac{200 \times 3\,000 + 300 \times 6\,000 + 500 \times 8\,000}{1\,000} = \frac{600\,000 + 1\,800\,000 + 4\,000\,000}{1\,000} = 6\,400$  dh. Année 2 :  $\bar{s}_2 = \frac{100 \times 3\,000 + 300 \times 6\,000 + 600 \times 8\,000}{1\,000} = \frac{300\,000 + 1\,800\,000 + 4\,800\,000}{1\,000} = 6\,900$  dh.

(b) **Oui**, le salaire moyen national augmente de 6 400 à 6 900 dh (soit +7,8 %). Pourtant, **aucun** individu n'a vu son salaire personnel changer : les trois salaires sectoriels sont restés rigoureusement identiques d'une année sur l'autre.

(c) C'est un **effet de structure** pur : seule la répartition de l'emploi entre secteurs a changé (les poids  $f_j$ ), au profit du secteur des services, le mieux rémunéré des trois. Le théorème de la moyenne totale,  $\bar{y} = \sum_j f_j \bar{y}_j$ , montre que la moyenne générale peut varier uniquement parce que les  $f_j$  varient, même si tous les  $\bar{y}_j$  restent fixes. Un commentateur qui conclurait « les salaires ont augmenté » à partir de la seule hausse du salaire moyen national commettait une erreur d'interprétation classique : il attribuerait à une amélioration individuelle des rémunérations ce qui n'est en réalité qu'une **recomposition sectorielle** de l'emploi (ici, une tertiarisation de l'économie) — un phénomène statistique très différent, aux implications économiques et sociales totalement distinctes.

### Correction — Exercice 6

(a) Le **secteur d'activité** explique la plus grande part de la variance de la rentabilité ( $\eta^2 = 0,35$  contre 0,12 pour la région).

(b) La part de variance **inexpliquée** par le secteur est  $1 - 0,35 = 0,65$ , soit 65 %.

(c) L'affirmation du consultant est **trompeuse**. Certes, le secteur d'activité est la variable la plus

explicative des deux étudiées, mais il laisse tout de même 65 % de la variance de la rentabilité **inexpliquée** — bien davantage que ce qu'il explique. « Bien choisir son secteur » n'est donc, au mieux, qu'un facteur parmi d'autres, et un facteur minoritaire dans la réussite d'une entreprise : la qualité de gestion, la stratégie commerciale, la structure des coûts, la conjoncture ou encore le hasard entrepreneurial jouent collectivement un rôle plus important, selon ces chiffres, que le seul choix du secteur. Réduire la recette du succès à une seule variable explicative, même la meilleure des deux disponibles, revient à ignorer l'essentiel de ce qui reste à expliquer.